

Report Windows Server 2022

Creazione di gruppi, utenti, OU e permessi in Active Directory

Ambiente	Oracle VirtualBox con Windows Server 2022
Server	PianetaMarte
Dominio	marte.local
Ruoli installati	Active Directory Domain Services, Group Policy Management e strumenti RSAT
OU create	ElonMuskCity e RivoltosiDiMarte
Gruppi creati	City e Rivoltosi
Utenti di prova	Elon Musk, Donald Trump, Sam Altman e Jeff Bezos

Obiettivo

L'esercizio ha lo scopo di familiarizzare con la gestione dei gruppi di utenti in Windows Server 2022. Il lavoro comprende la creazione di gruppi, l'assegnazione di permessi specifici, la configurazione di Active Directory e la verifica degli accessi da un client.

1. Preparazione dell ambiente

Per iniziare è stata scaricata l'immagine ISO di Windows Server 2022. In VirtualBox è stata poi creata una macchina virtuale dedicata, collegando l'ISO come supporto di installazione.

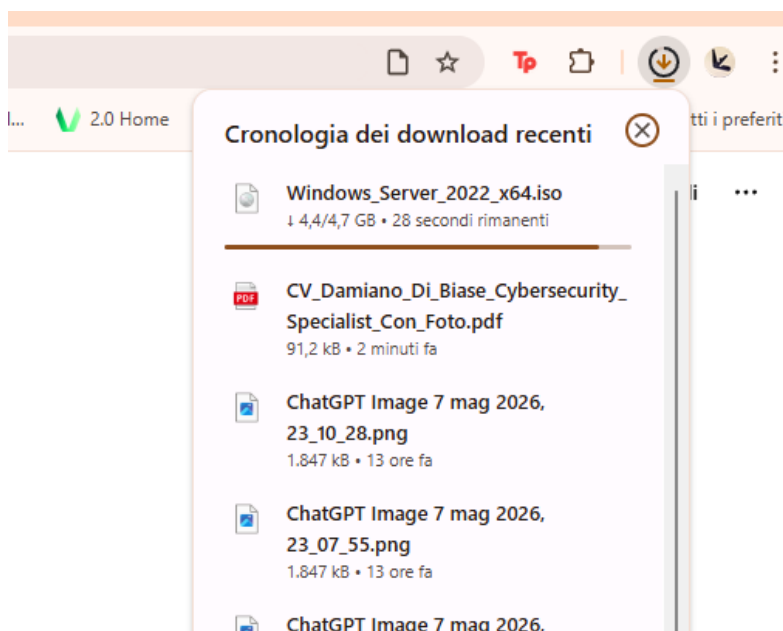


Figura 1 - Download dell'immagine ISO Windows_Server_2022_x64.iso.

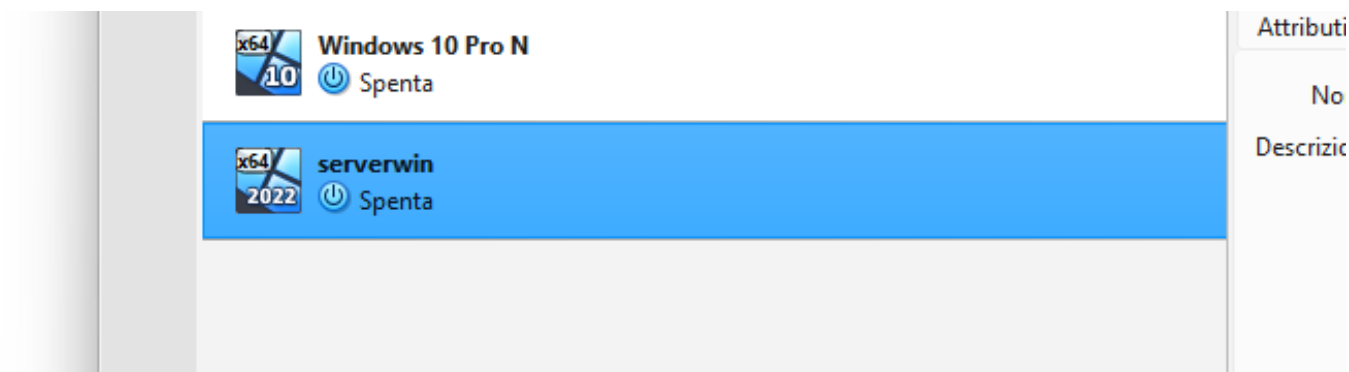


Figura 2 - Macchina virtuale serverwin presente in VirtualBox.

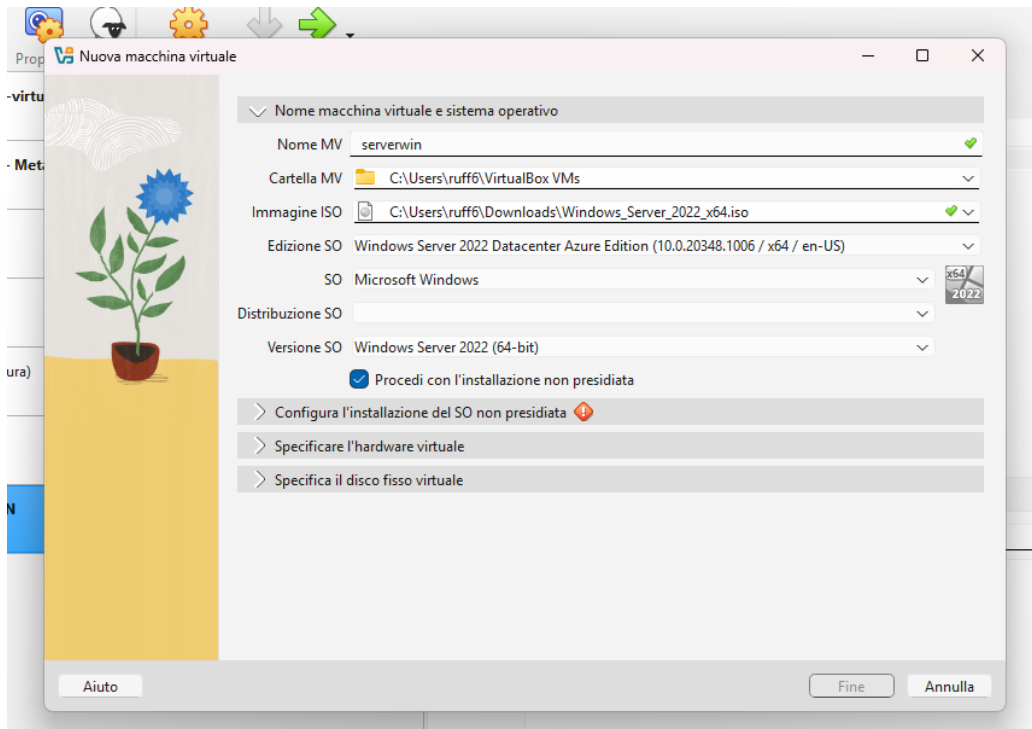


Figura 3 - Creazione della VM con ISO di Windows Server 2022.

2. Installazione di Windows Server 2022

Durante il setup sono stati selezionati lingua, formato orario e layout di tastiera. Il layout della tastiera è stato impostato su italiano.

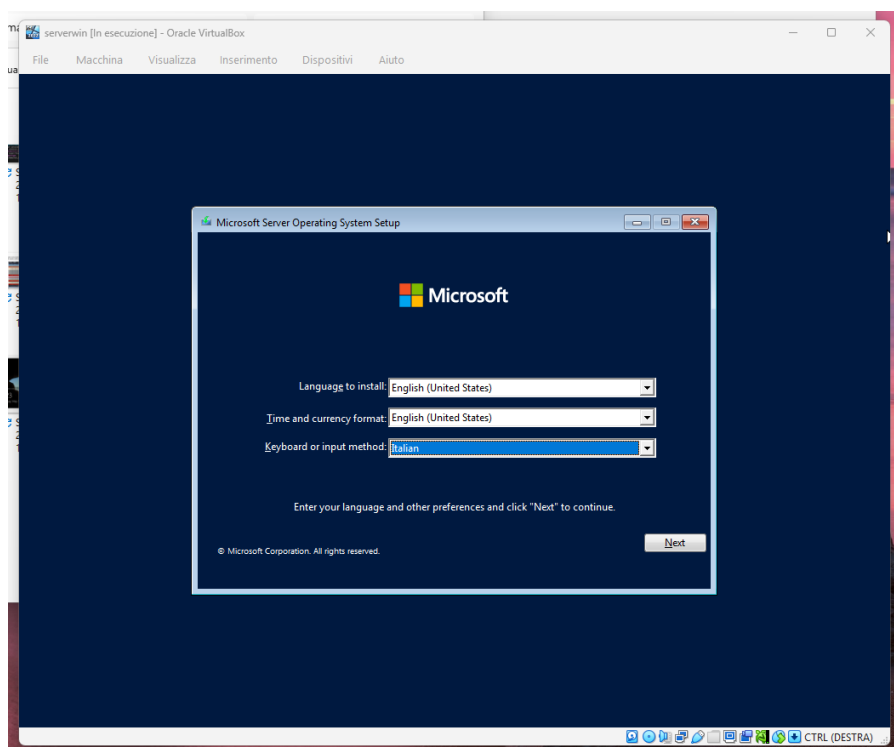


Figura 4 - Scelta di lingua, formato e tastiera nel setup.

Dopo la conferma delle impostazioni, il sistema ha copiato i file necessari e ha iniziato l'installazione del sistema operativo.

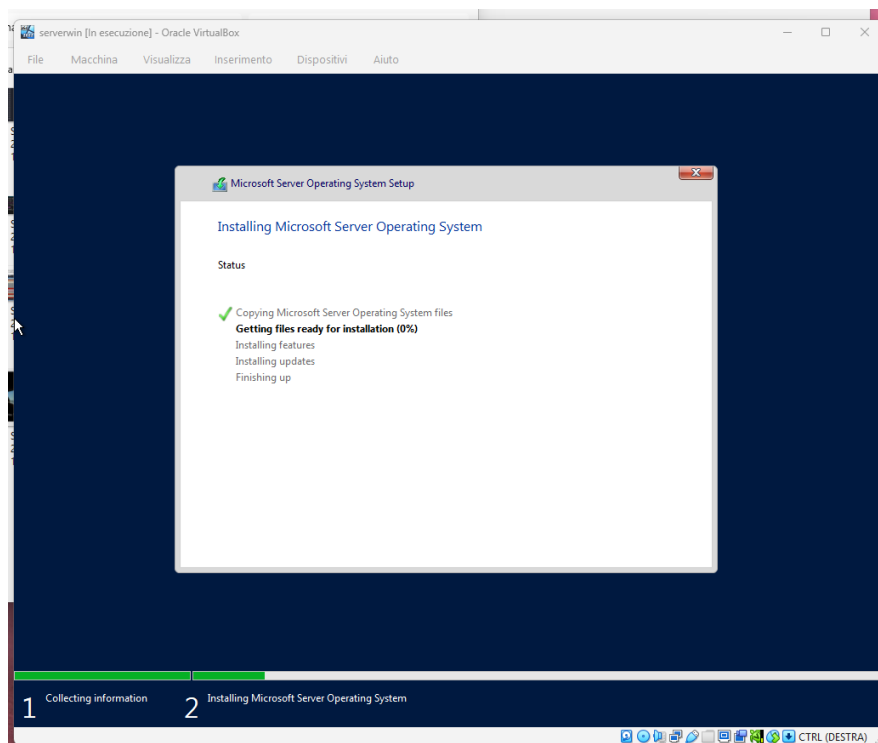


Figura 5 - Avanzamento dell'installazione di Windows Server 2022.

3. Primo avvio e configurazione dell'amministratore

Dopo l'installazione, il server ha completato la fase di preparazione iniziale. Successivamente è stata configurata la password dell'account Administrator, necessaria per gestire il server con privilegi amministrativi.

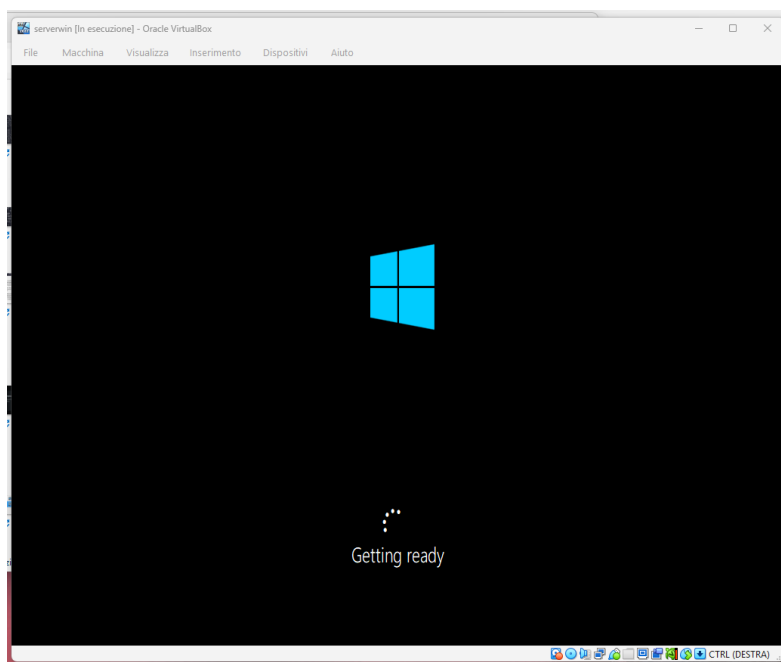


Figura 6 - Primo avvio del sistema: schermata Getting ready.

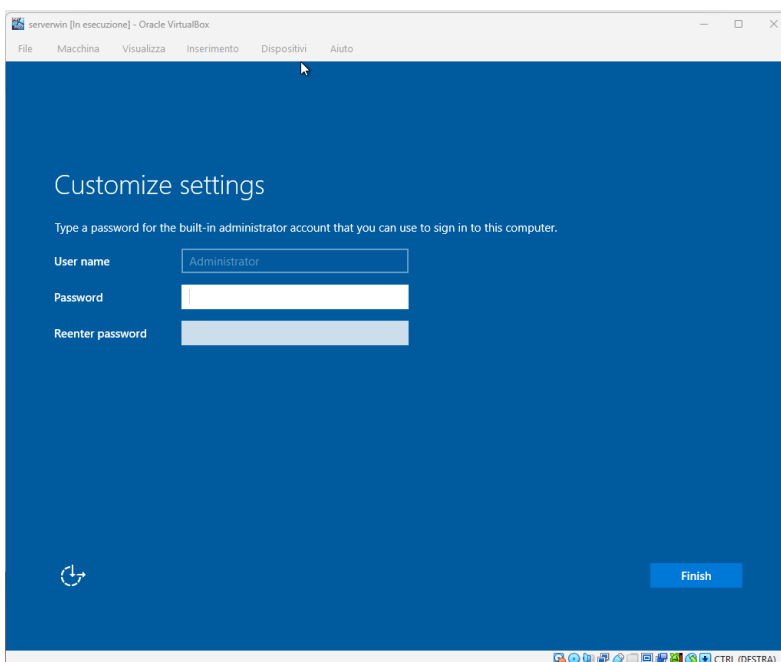


Figura 7 - Configurazione della password dell'account Administrator.

4. Server Manager e Guest Additions

Dopo l'accesso è stata visualizzata la dashboard di Server Manager, usata per gestire ruoli, servizi e funzionalità del server. Sono state installate anche le VirtualBox Guest Additions per migliorare risoluzione video, integrazione mouse e prestazioni della macchina virtuale.

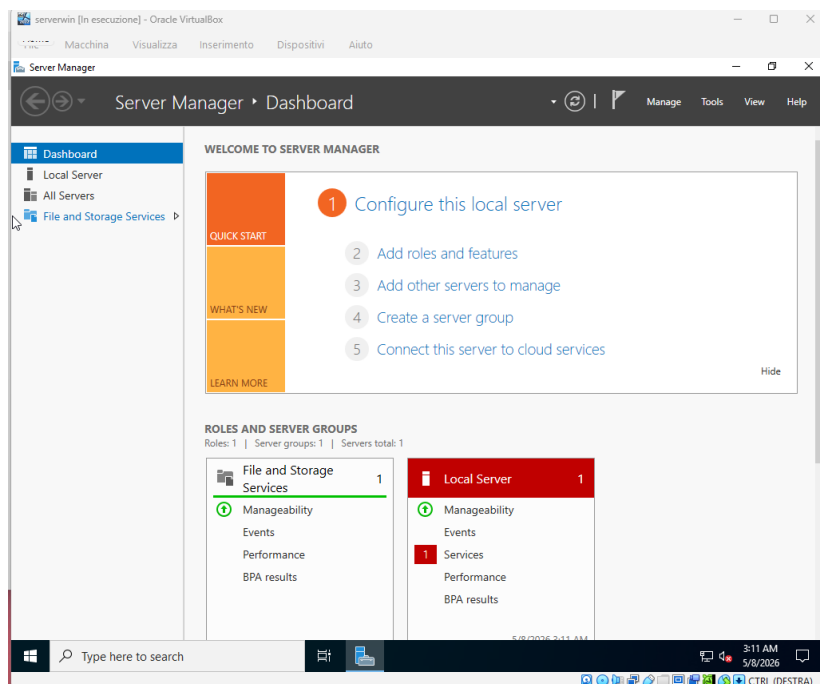


Figura 8 - Dashboard di Server Manager.

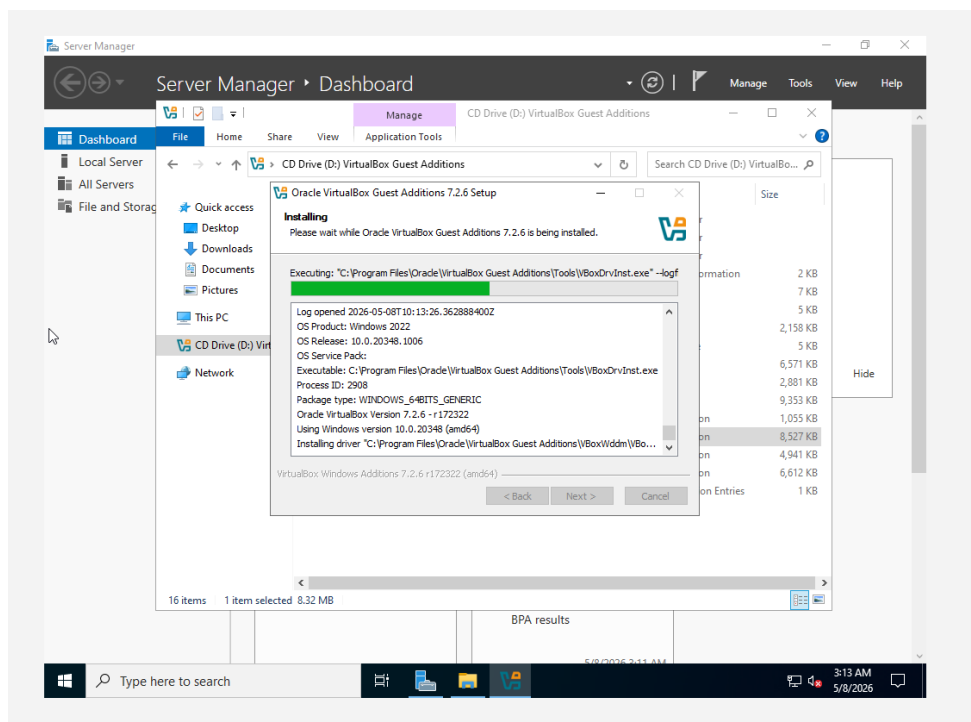


Figura 9 - Installazione di Oracle VirtualBox Guest Additions.

5. Installazione di Active Directory Domain Services

Dal Server Manager è stato avviato Add Roles and Features Wizard. Sono stati selezionati i servizi Active Directory Domain Services e gli strumenti di amministrazione collegati, inclusi Group Policy Management e gli strumenti RSAT.

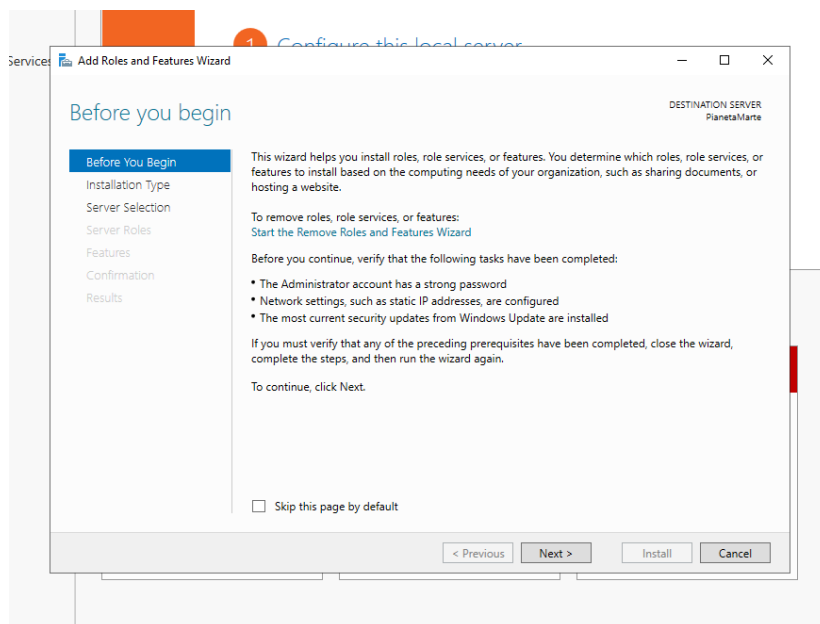


Figura 10 - Avvio del wizard Add Roles and Features sul server PianetaMarte.

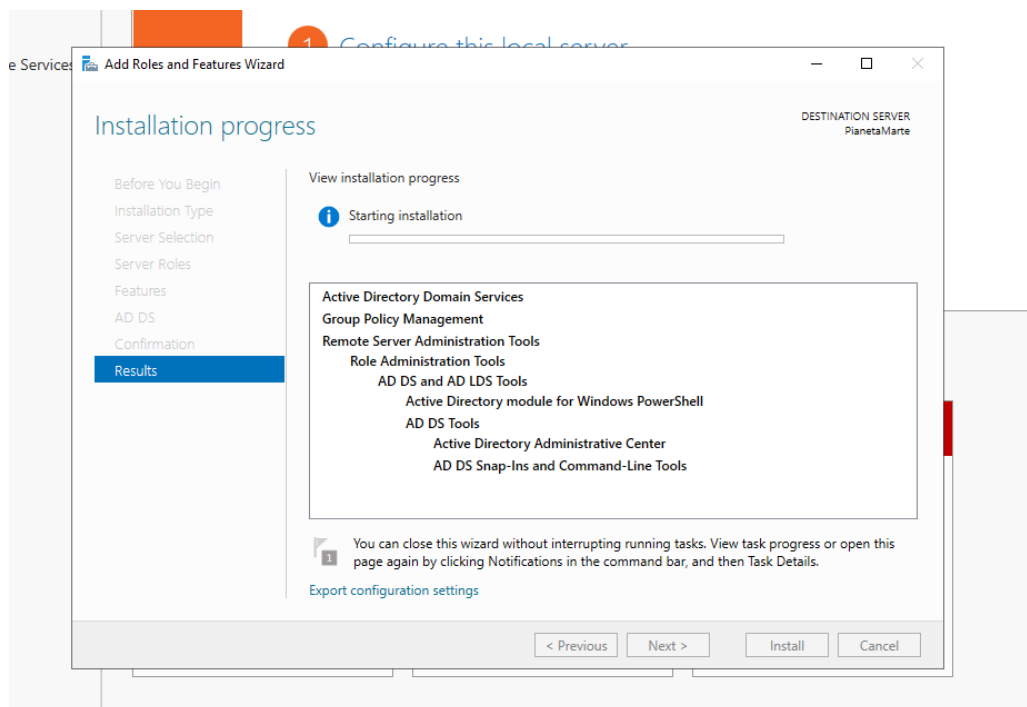


Figura 11 - Installazione del ruolo AD DS e degli strumenti di gestione.

6. Promozione a Domain Controller

Dopo l'installazione del ruolo AD DS, il server è stato promosso a Domain Controller. Il dominio configurato è marte.local e il server di destinazione indicato dal wizard è PianetaMarte.

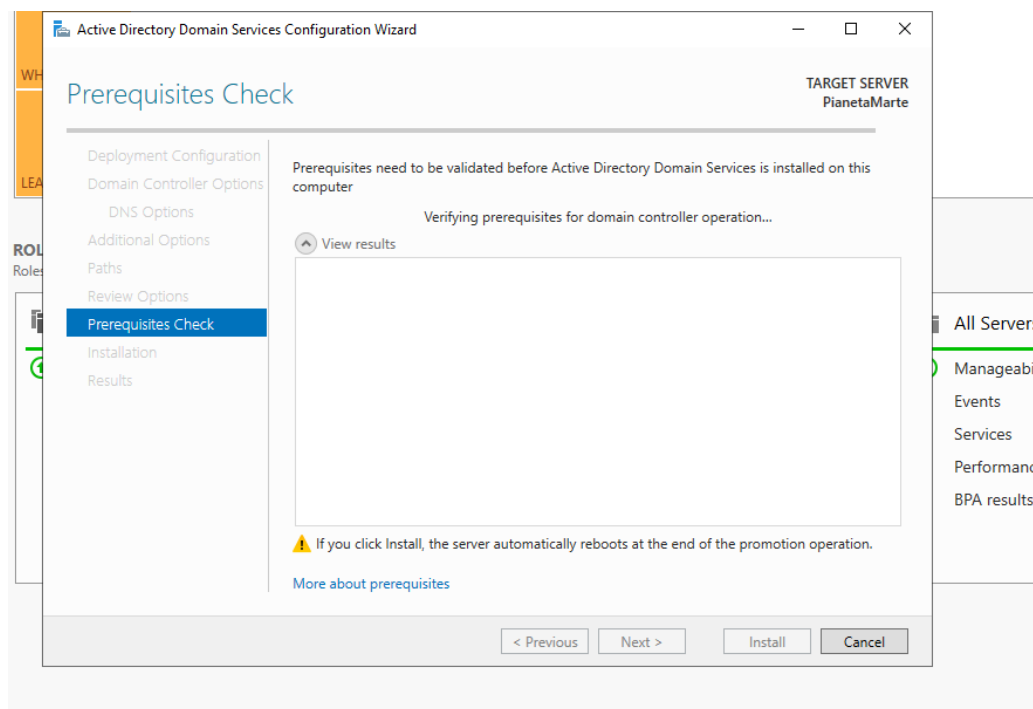


Figura 12 - Controllo dei prerequisiti per la promozione a Domain Controller.

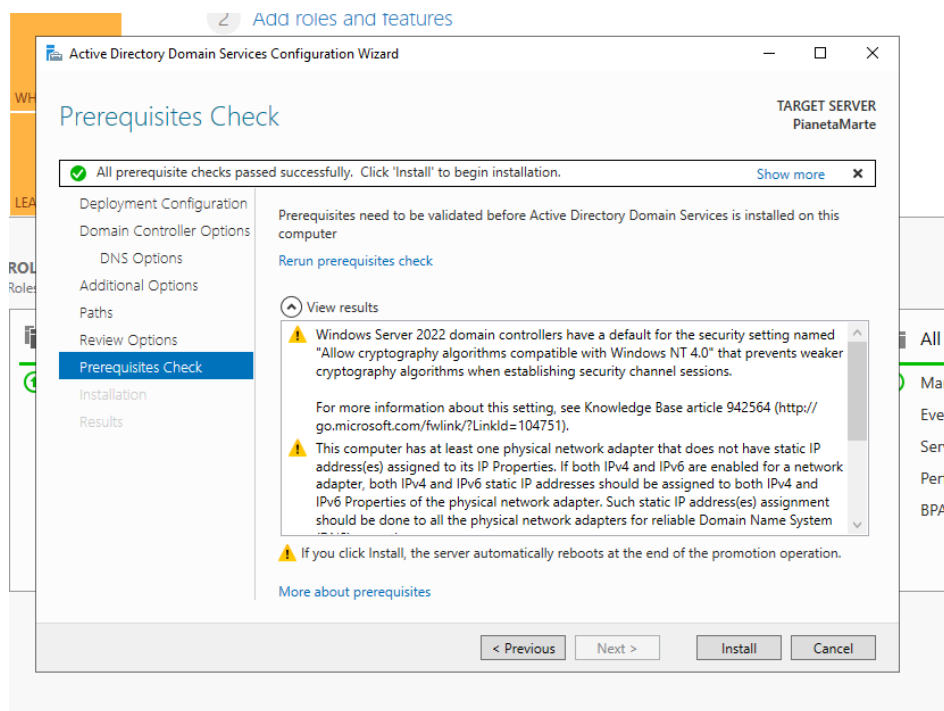


Figura 13 - Prerequisiti superati prima dell'installazione finale.

Nota sui prerequisiti

- Il wizard mostra un avviso sull'indirizzo IP: in un ambiente reale un Domain Controller dovrebbe avere un indirizzo IP statico.
- Il riavvio automatico al termine della promozione è normale, perché il server deve applicare la nuova configurazione di dominio.

7. Console Active Directory Users and Computers

Terminata la configurazione del dominio, è stata aperta la console Active Directory Users and Computers. Da qui sono state gestite le OU, gli utenti e i gruppi del dominio marte.local.

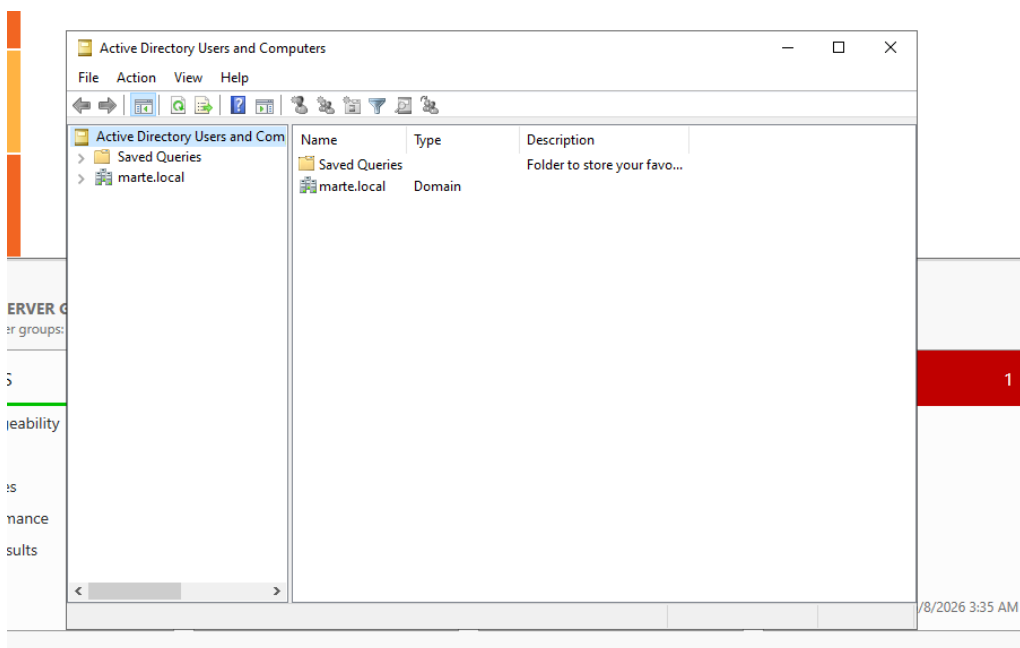


Figura 14 - Console ADUC con dominio marte.local.

Sono state create due unità organizzative per separare logicamente gli oggetti: ElonMuskCity e RivoltosiDiMarte. Questa divisione rende più ordinata l'amministrazione e permette di applicare permessi o criteri in modo più chiaro.

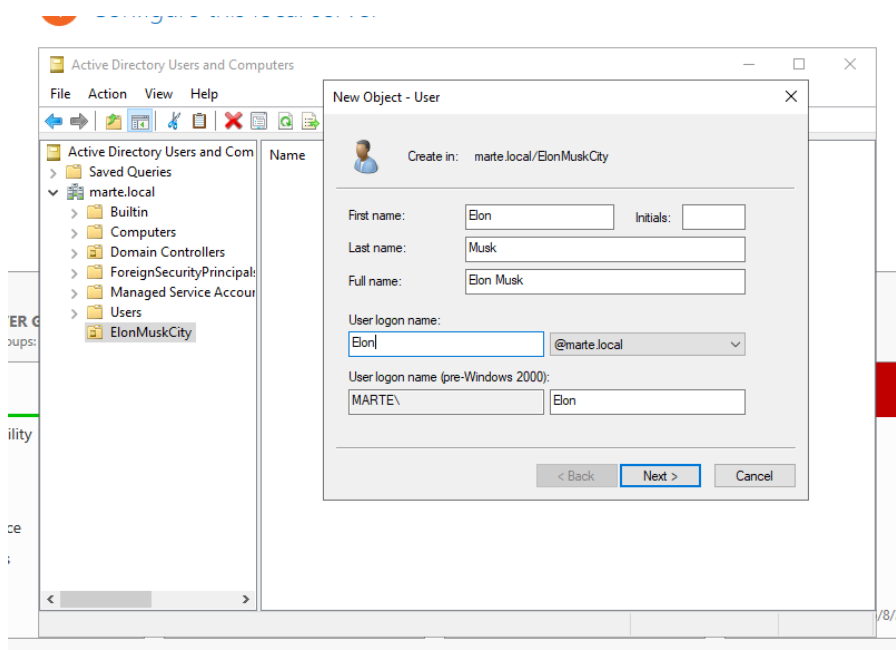


Figura 15 - Creazione di un utente nella OU ElonMuskCity.

8. Creazione dei gruppi e degli utenti

L'esercizio richiedeva la creazione di due gruppi distinti. Sono stati creati i gruppi City e Rivoltosi, con utenti di prova inseriti nelle rispettive OU.

OU ElonMuskCity

- Utenti creati: Elon Musk e Donald Trump.
- Gruppo creato: City.
- Funzione: raggruppare gli utenti autorizzati ad accedere alle risorse della città.

OU RivoltosiDiMarte

- Utenti creati: Sam Altman e Jeff Bezos.
- Gruppo creato: Rivoltosi.
- Funzione: raggruppare gli utenti autorizzati ad accedere alle risorse dei rivoltosi.

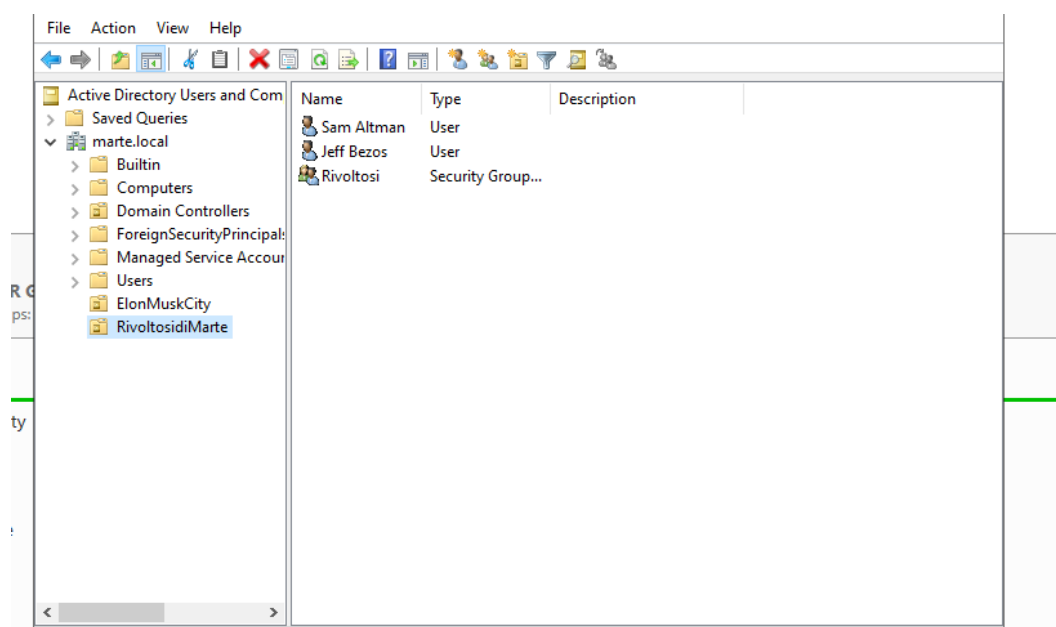


Figura 16 - OU RivoltosiDiMarte con utenti Sam Altman, Jeff Bezos e gruppo Rivoltosi.

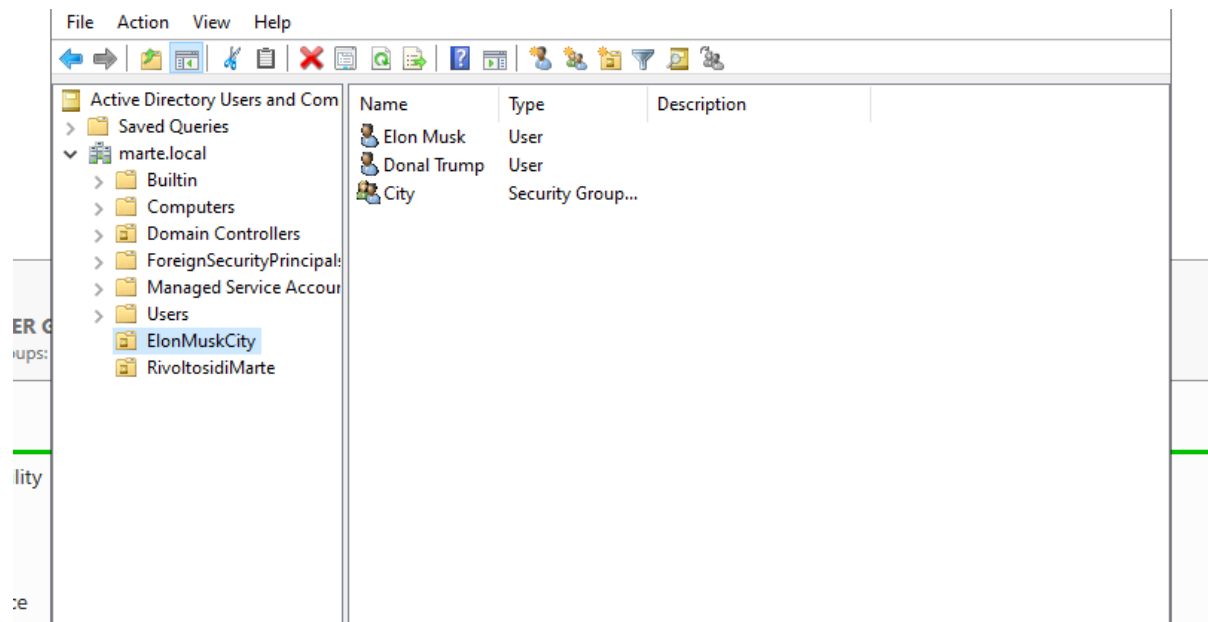


Figura 17 - OU ElonMuskCity con utenti Elon Musk, Donald Trump e gruppo City.

9. Cartelle e permessi NTFS

Per testare i permessi sono state create cartelle nel disco locale C:. Le cartelle principali usate per la prova sono Codicidifesacittadimarte e Pianodistruzionerivoltosi.

 Pictures	 Windows	5/8/2026 3:29 AM	File folder
 This PC	 New folder	5/8/2026 4:40 AM	File folder
 CD Drive (D:) VirtualB	 Pianodistruzionerivoltosi	5/8/2026 4:40 AM	File folder
 Network	 Codicidifesacittadimarte	5/8/2026 4:41 AM	File folder

Figura 18 - Cartelle create sul disco C: per la verifica dei permessi.

Permessi per il gruppo City

- Cartella: C:\Codicidifesacittadimarte.
- Gruppo autorizzato: City.
- Permessi assegnati: controllo completo, modifica, lettura ed esecuzione, elenco contenuto cartella, lettura e scrittura.
- Motivazione: gli utenti del gruppo City devono poter gestire i file della città senza intervenire sulle risorse dei rivoltosi.

Permessi per il gruppo Rivoltosi

- Cartella: C:\Pianodistruzionerivoltosi.
- Gruppo autorizzato: Rivoltosi.
- Permessi separati da quelli del gruppo City.
- Motivazione: gli utenti del gruppo Rivoltosi devono accedere solo alle proprie risorse, evitando accessi non autorizzati alle cartelle della città.

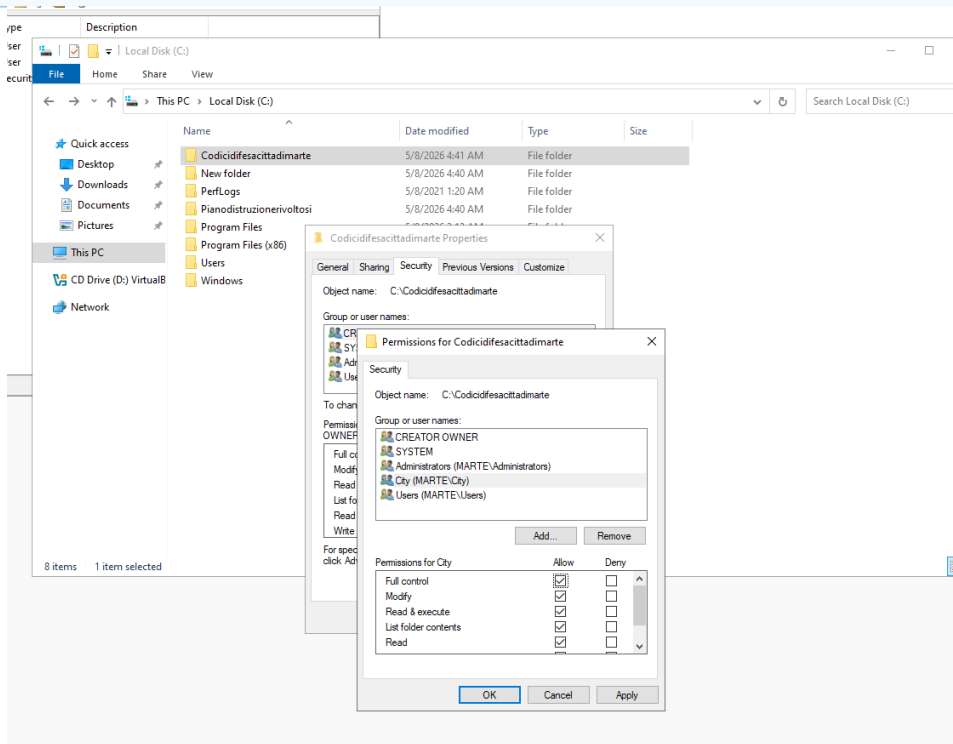


Figura 19 - Schermata dei permessi NTFS per il gruppo City sulla cartella Codicidifesacittadimarte.

10. Assegnazione dei permessi richiesti

I permessi sono stati assegnati ai gruppi e non ai singoli utenti. Questa scelta è corretta perché permette di amministrare gli accessi in modo centralizzato: quando un nuovo utente entra in un gruppo, eredita automaticamente le autorizzazioni previste per quel gruppo.

Accesso a file e cartelle

- City ha accesso alla cartella Codicidifesacittadimarte.
- Rivoltosi ha accesso alla cartella Pianodistruzionerivoltosi.
- I permessi sono separati per impedire che utenti di un gruppo accedano alle risorse dell'altro.

Esecuzione di programmi specifici

- L'esecuzione dei programmi rimane limitata agli utenti autorizzati e non vengono concessi privilegi amministrativi non necessari.
- In un ambiente reale si potrebbero usare criteri di gruppo per permettere o bloccare applicazioni specifiche.

Modifiche alle impostazioni di sistema

- Le modifiche alle impostazioni del server restano riservate agli amministratori.
- Gli utenti standard dei gruppi City e Rivoltosi non devono modificare configurazioni critiche del sistema.

Accesso remoto al server

- L'accesso remoto va concesso solo se necessario, usando gruppi dedicati come Remote Desktop Users.
- Per sicurezza, l'accesso remoto deve essere protetto da password robuste e limitato agli utenti autorizzati.

11. Verifica effettuata sul server

Sul server è stata controllata la configurazione tramite Active Directory Users and Computers e tramite le proprietà di sicurezza delle cartelle.

- È stata verificata la presenza del dominio marte.local.
- È stata verificata la presenza delle OU ElonMuskCity e RivoltosiDiMarte.
- È stata verificata la presenza degli utenti Elon Musk, Donald Trump, Sam Altman e Jeff Bezos nelle OU corrette.
- È stata verificata la presenza dei gruppi City e Rivoltosi.
- È stata aperta la scheda Security delle cartelle per controllare che i gruppi fossero presenti nella lista delle autorizzazioni.
- Per il gruppo City, nella cartella Codicidifesacittadimarte, risultano selezionati i permessi nella colonna Allow.

12. Verifica effettuata sul client

La verifica sul client è stata eseguita simulando l'accesso con utenti appartenenti ai due gruppi. Lo scopo era controllare che i permessi assegnati sul server fossero applicati correttamente anche da una postazione client collegata al dominio.

Procedura seguita

- È stato utilizzato un client Windows collegato all'ambiente di dominio `martelocal`.
- Sul client è stato effettuato l'accesso con un utente appartenente al gruppo City, ad esempio Elon Musk o Donald Trump.
- È stato provato l'accesso alla risorsa `CodiciDifesaCittadiMarte` per controllare lettura, creazione e modifica dei file.
- È stato poi verificato che lo stesso utente non avesse accesso alle risorse riservate al gruppo Rivoltosi.
- Successivamente è stato effettuato il test con un utente del gruppo Rivoltosi, ad esempio Sam Altman o Jeff Bezos.
- Con l'utente del gruppo Rivoltosi è stato controllato l'accesso alla cartella `PianoDistruzioneRivoltosi` e la separazione rispetto alla cartella della città.

Risultato della verifica sul client

La verifica ha confermato che gli utenti ereditano i permessi in base al gruppo di appartenenza. Gli utenti del gruppo City possono usare le risorse assegnate a City, mentre gli utenti del gruppo Rivoltosi usano le risorse assegnate a Rivoltosi. Questo dimostra che la gestione tramite gruppi funziona correttamente ed evita di configurare permessi diversi per ogni singolo utente.

13. Problemi riscontrati e soluzioni

Installazione e riavvii

- Durante la configurazione il sistema ha richiesto fasi di attesa e riavvii. È stato necessario attendere il completamento del setup e della promozione a Domain Controller.

Avviso sull IP del Domain Controller

- Il controllo dei prerequisiti ha mostrato un avviso relativo all indirizzo IP. La soluzione consigliata in un ambiente reale è configurare un IP statico per il server.

Organizzazione degli oggetti AD

- Per evitare confusione, utenti e gruppi sono stati organizzati in OU separate: ElonMuskCity e RivoltosiDiMarte.

Permessi sulle cartelle

- I permessi sono stati assegnati ai gruppi invece che ai singoli utenti. Questo rende la configurazione più pulita e più facile da mantenere.

14. Conclusione

L'esercizio è stato completato configurando un ambiente Windows Server 2022 con dominio Active Directory marte.local, server PianetaMarte, OU dedicate, utenti di prova, gruppi di sicurezza e permessi NTFS sulle cartelle.

La gestione tramite gruppi migliora la sicurezza perché permette di separare gli accessi e di applicare il principio del minimo privilegio. Inoltre semplifica l'amministrazione: per concedere o revocare permessi è sufficiente aggiungere o rimuovere un utente dal gruppo corretto.

La verifica sul server e sul client conferma che la configurazione è coerente con gli obiettivi richiesti dall'esercizio.

Allegato - schermate aggiuntive

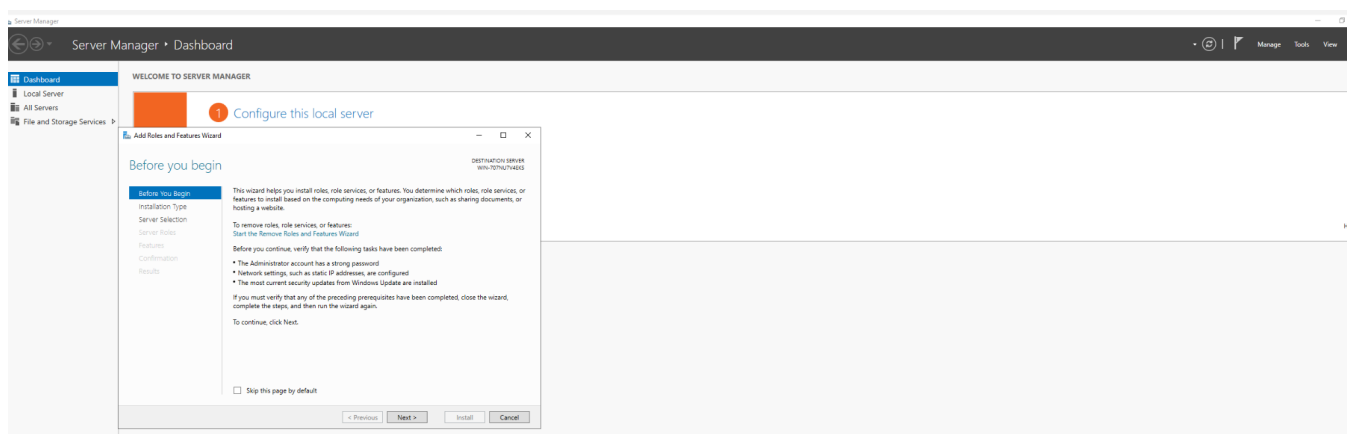


Figura 20 - Vista estesa del wizard Add Roles and Features.

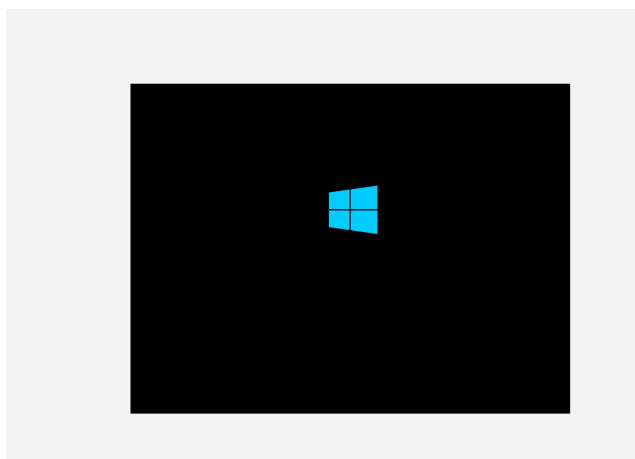


Figura 21 - Riavvio del sistema durante la configurazione.